

**DESAGREGAÇÃO DE EVENTOS SIMULTÂNEOS DE CONSUMO DE ÁGUA POR
MEIO DE MEDIÇÕES SINCRONIZADAS DE VAZÃO E PRESSÃO**

**DECOMPOSITION OF SIMULTANEOUS WATER CONSUMPTION EVENTS
USING SYNCHRONIZED FLOW AND PRESSURE MEASUREMENTS**

**DESAGREGACIÓN DE EVENTOS SIMULTÁNEOS DE CONSUMO DE AGUA
MEDIANTE MEDICIONES SINCRONIZADAS DE CAUDAL Y PRESIÓN**

DOI: 10.23900/artefactum.v25i9.4081

Submitted on: 8.10.2026

Accepted on: 9.7.2026

Brenno de Andrade Andrade

Mestrando em Mecatrônica

Instituição: Universidade Federal da Bahia

Antonio Cezar de Castro Lima

Doutor em Engenharia Eletrônica

Instituição: Universidade Federal da Bahia

Dídia Isabel Cameira Covas

Doutora em Engenharia Civil e Ambiental

Instituição: Instituto Superior Técnico

RESUMO

A desagregação precisa de eventos de consumo de água permanece um desafio, especialmente para distinguir dispositivos com vazões semelhantes e identificar dispositivos operando simultaneamente. Este estudo propõe e avalia experimentalmente um método baseado em princípios físicos para identificar eventos de consumo sobrepostos, utilizando medições sincronizadas de vazão e pressão. Para isso, foi desenvolvida uma instalação laboratorial controlada, na qual seis dispositivos foram caracterizados sob diferentes condições de pressão, permitindo estabelecer suas relações de vazão e pressão. A análise de eventos isolados revelou significativa sobreposição entre os dispositivos quando consideradas a vazão e a duração dos eventos, enquanto a inclusão da pressão proporcionou maior distinção entre suas regiões de operação. Com base nessas características, foi desenvolvido um procedimento para detectar transições, delimitar eventos e identificar os dispositivos responsáveis por eventos de consumo simultâneos. O método alcançou precisão de 87,5%, com classificações incorretas atribuídas majoritariamente a dois dispositivos com características hidráulicas semelhantes. Os resultados demonstram o potencial da combinação de medições sincronizadas de pressão e vazão para a desagregação de eventos simultâneos de consumo de água.

Palavras-chave: desagregação do consumo de água; monitoramento hídrico; eventos simultâneos; identificação por uso final; medidores inteligentes.

ABSTRACT

The accurate disaggregation of water consumption events remains a challenge, particularly in distinguishing devices with similar flow rates and identifying devices operating simultaneously. This study proposes and experimentally evaluates a physics-based method for identifying overlapping consumption events using synchronized flow rate and pressure measurements. For this purpose, a controlled laboratory setup was developed, in which six devices were characterized under different pressure conditions, allowing their flow rate–pressure relationships to be established. The analysis of isolated events revealed significant overlap among the devices when flow rate and event duration were considered, while the inclusion of pressure provided greater distinction between their operating regions. Based on these characteristics, a procedure was developed to detect transitions, delimit events, and identify the devices responsible for simultaneous consumption events. The method achieved an accuracy of 87.5%, with incorrect classifications occurring predominantly between two devices with similar hydraulic characteristics. The results demonstrate the potential of combining synchronized pressure and flow rate measurements for the disaggregation of simultaneous water consumption events.

Keywords: water consumption disaggregation; water monitoring; simultaneous events; end-use identification; smart meters.

RESUMEN

La desagregación precisa de eventos de consumo de agua sigue siendo un desafío, especialmente para distinguir dispositivos con caudales similares e identificar dispositivos que operan simultáneamente. Este estudio propone y evalúa experimentalmente un método basado en principios físicos para identificar eventos de consumo superpuestos, utilizando mediciones sincronizadas de caudal y presión. Para ello, se desarrolló una instalación experimental de laboratorio controlada, en la cual se caracterizaron seis dispositivos bajo diferentes condiciones de presión, lo que permitió establecer sus relaciones caudal-presión. El análisis de eventos aislados reveló una superposición significativa entre los dispositivos al considerar el caudal y la duración de los eventos, mientras que la inclusión de la presión proporcionó una mayor distinción entre sus regiones de operación. Con base en estas características, se desarrolló un procedimiento para detectar transiciones, delimitar eventos e identificar los dispositivos responsables de eventos de consumo simultáneos. El método alcanzó una precisión del 87,5 %, con clasificaciones incorrectas atribuidas predominantemente a dos dispositivos con características hidráulicas similares. Los resultados demuestran el potencial de la combinación de mediciones sincronizadas de presión y caudal para la desagregación de eventos simultáneos de consumo de agua.

Palabras clave: desagregación del consumo de agua; monitoreo del agua; eventos simultáneos; identificación del uso final; medidores inteligentes.

1 INTRODUÇÃO

A disponibilidade de água doce tem se tornado uma questão cada vez mais relevante diante das transformações demográficas, sociais e econômicas observadas mundialmente. As projeções de crescimento populacional indicam uma elevação contínua da demanda por água doce, o que tende a intensificar os cenários de escassez (Cosgrove; Loucks, 2015). A demanda por água cresce de forma acelerada em decorrência de múltiplos fatores, como a expansão demográfica, a urbanização, o

desenvolvimento industrial, a intensificação das atividades agrícolas e a elevação dos padrões de vida (McDonald *et al.*, 2014).

Nesse contexto, o uso de tecnologias de medição inteligente mostra-se um caminho promissor para melhorar a eficiência hídrica, ao fornecer informações detalhadas sobre o consumo, possibilitando ações de gestão e uso racional da água em diferentes escalas (Cole; Stewart, 2013). Com a proliferação dos medidores inteligentes, os dados de consumo começaram a ser coletados em grandes quantidades e de forma consistente, permitindo análises mais precisas e detalhadas (Abu-Bakar; Williams; Hallett, 2021; Koech; Randall, 2019). Esses dispositivos registram e transmitem automaticamente informações sobre o consumo em intervalos regulares ou durante eventos de uso, possibilitando o monitoramento de alta resolução e a identificação de padrões de consumo e anomalias, como vazamentos (Cobacho; Arregui, 2026; Heydari; Cominola; Stillwell, 2022).

Ao adotar um sistema de medição de forma não-individualizada (sensor instalado na tubulação de entrada da residência, por exemplo), faz-se necessário uso de técnicas/algoritmos para desagregação dos dados e identificação dos usos finais (Cominola, Andrea *et al.*, 2019). Esse processo é desafiador quando o sinal agregado resulta da combinação de diferentes eventos de consumo. A ocorrência de vazões semelhantes entre múltiplas torneiras, vasos sanitários, chuveiros e outros pontos de utilização, bem como a sobreposição temporal entre eventos distintos, dificulta a identificação de cada trecho do sinal a um uso específico.

Outrossim, soluções de baixo custo destinadas ao monitoramento do consumo de água em residências que permitam coletar, desagregar e classificar diferentes usos a partir de um único ponto de medição ainda são escassas (Froehlich *et al.*, 2009). Diante dessa lacuna, este trabalho desenvolve e avalia experimentalmente, em ambiente laboratorial controlado, um sistema de aquisição de dados de baixo custo integrado a uma bancada hidráulica, composta por diferentes válvulas, com propósito de investigar o comportamento de dispositivos domésticos sob diferentes condições de operação e faixas de pressão.

O trabalho tem como objetivo avaliar um método para desagregação e identificação de dois eventos simultâneos em condições hidráulicas controladas, baseado em uma modelagem heurística que utiliza medições conjuntas de vazão e de pressão, além das características hidráulicas dos dispositivos estudados.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 MONITORAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA

Sistemas de monitoramento de água baseados em medidores inteligentes integram recursos de medição e aquisição de dados, permitindo acompanhar informações sobre os padrões de consumo. Para a obtenção desses dados, esses sistemas utilizam sensores, dispositivos capazes de detectar estímulos ou variações em grandezas físicas ou químicas do ambiente, como luminosidade, fluxo, temperatura, pressão, movimento e presença. A partir da interação com o fenômeno monitorado, o sensor produz uma resposta, geralmente na forma de um sinal elétrico, que pode ser posteriormente processado e interpretado por outros dispositivos (García *et al.*, 2017). Dessa forma, os sensores atuam como elementos de aquisição de dados, permitindo que características do ambiente sejam identificadas e utilizadas em diferentes aplicações.

Estudos recentes mostram uma diversidade de abordagens para o uso de sensores, especialmente no campo hídrico, desde o uso de medição distribuída em múltiplos pontos até monitoramento não intrusivo com sensores únicos. Sendo eles hidrômetros ultrassônicos, sensores eletromagnéticos e eletromecânicos, que têm sido empregados para registrar dados de vazão, pressão, temperatura e volume com alta frequência, permitindo análises detalhadas do comportamento de consumo (Heydari; Stillwell, 2024; Marzall; de Oliveira Nascimento, 2023).

A integração desses recursos de medição e aquisição de dados em dispositivos inteligentes permite o registro, o armazenamento e a transmissão automática dos dados de consumo em intervalos regulares. Dessa forma, os medidores inteligentes possibilitam um monitoramento mais detalhado, essenciais tanto para o planejamento e gestão dos recursos hídricos quanto para detectar anomalias, em nível domiciliar, como vazamentos (Cobacho; Arregui, 2026; Heydari; Cominola; Stillwell, 2022).

A maior disponibilidade de dados em alta resolução temporal também amplia as possibilidades de análise e modelagem da demanda de água. No entanto, coletar, processar e interpretar eficientemente os dados de consumo de água residencial continua sendo um desafio, especialmente no contexto do consumo residencial (Heydari; Stillwell, 2024).

2.2 DESAGREGAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA

Desagregar o consumo de água é o desafio de determinar qual parcela do consumo total está associada a cada uso final em uma residência. A identificação de usos associados a múltiplas torneiras, vasos sanitários, chuveiros e outros pontos de consumo que apresentam vazões semelhantes constitui o principal desafio da desagregação, uma vez que diferentes usos podem produzir padrões semelhantes, como também consumo sobrepostos.

Essa dificuldade está relacionada, em parte, às características dos dispositivos e à forma como são utilizados. Os aparelhos domésticos, por exemplo, podem ser classificados em dispositivos automáticos e dispositivos controlados. Os dispositivos automáticos, como descargas sanitárias e máquinas de lavar, apresentam padrões de uso relativamente constantes, uma vez que, após o acionamento pelo usuário, a duração e o perfil de vazão são determinados pelo próprio dispositivo. Em contrapartida, nos dispositivos controlados, como torneiras e chuveiros, o usuário define diretamente o início, o término e, em muitos casos, a intensidade da vazão. Essas características dificultam a identificação dos padrões individuais de consumo e sua posterior desagregação, especialmente quando diferentes dispositivos são monitorados simultaneamente a partir de um único ponto de medição. (Nguyen, Khoi Anh; Stewart; Zhang, 2013; Pelekanos *et al.*, 2025)

Algumas metodologias buscam caracterizar os diferentes usos da água por meio da extração de atributos dos sinais de consumo, que são posteriormente utilizados para distinguir os eventos associados a cada uso (Bethke, 2020; Pavlou *et al.*, 2024). Os softwares Trace Wizard e Identiflow destacam-se como pioneiros na área. Eles baseiam-se em uma metodologia de árvore de decisão que utiliza o volume, a duração e a vazão de cada evento de uso final (Kowalski; Marshallsay, 2003; Mayer *et al.*, 1999). No entanto, esses métodos exigem uma quantidade significativa de dados e utilizam sistemas de monitoramento comerciais que apresentam custos de aquisição elevados

Algoritmos de aprendizado de máquina também são utilizados para enfrentar o desafio da desagregação do uso final da água, com resultados promissores (Cominola, Alessandro *et al.*, 2018; Meyer *et al.*, 2021). O modelo Autoflow foi desenvolvido em uma série de estudos, com algoritmos não supervisionados, seguidos pela aplicação de técnicas de reconhecimento de padrões (Nguyen *et al.*, 2013, 2015, 2018) .

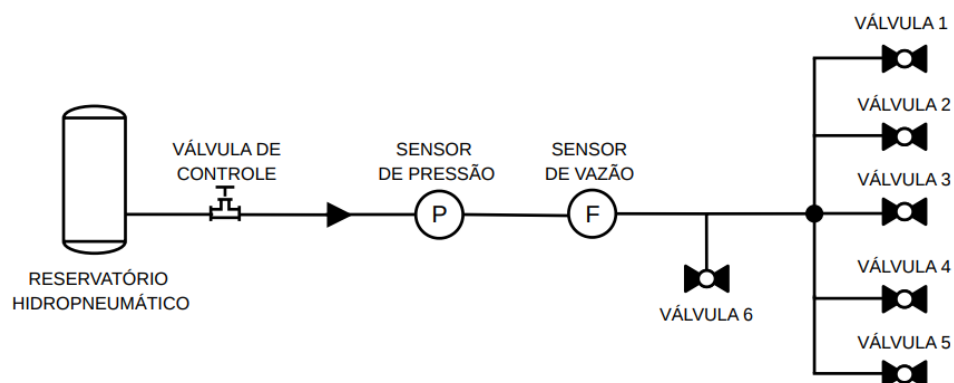
Conforme destacado pelos autores, as desvantagens observadas nesses estudos incluem a necessidade de uma grande quantidade de dados históricos para treinar os modelos e a ausência de técnicas de desagregação para eventos hídricos combinados.

3 METODOLOGIA

3.1 DESCRIÇÃO DA BANCADA EXPERIMENTAL

Uma bancada experimental foi implementada em ambiente controlado no Laboratório de Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente do Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa. O sistema é constituído por um reservatório hidropneumático a montante, capaz de fornecer pressões de operação de até 40 m c.a, uma conduta de alimentação com 9,6 m de comprimento, e sete válvulas de esfera de $\frac{1}{4}$ de volta. Das sete válvulas, uma é responsável pelo fornecimento de água e pelo controle da pressão da rede, sendo denominada válvula de controle, enquanto as outras seis são utilizadas para a geração de eventos de consumo, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1: Topologia da rede implementada no laboratório.



Fonte: Autores (2026)

As seis válvulas instaladas na extremidade a jusante do sistema (Válvulas 1 a 5) são utilizadas para a simulação de eventos de consumo, sendo cinco delas vedadas com tampões (Figura 2-a), nos quais foram efetuados pequenos orifícios de diâmetros de 1, 2 e 3 mm. Esses orifícios foram utilizados para simular diferentes condições de consumo, permitindo assegurar a repetibilidade dos ensaios para três vazões distintas, o que não seria possível com o fechamento manual e parcial das válvulas.

A sexta válvula (Válvula 6) foi posicionada logo após os sensores (Figura 2-b). As válvulas/orifícios são utilizadas como representações controladas de diferentes comportamentos hidráulicos de dispositivos de consumo, não constituindo réplicas funcionais de aparelhos residenciais específicos.

Figura 2: Instalação experimental: (a) bateria de válvulas para simulação de dispositivo de consumo com orifícios (Válvulas 1 a 5) e (b) válvula com conector curvo (Válvula 6).



Fonte: Autores (2026).

Para a aquisição simultânea dos dados de vazão e pressão, foi desenvolvido e instalado um sistema embarcado (Figura 3), responsável pela aquisição, sincronização, transmissão e armazenamento dos sinais registrados pelos sensores. O sistema foi instalado na tubulação central da rede hidráulica, permitindo a aquisição simultânea dos dados provenientes de diferentes dispositivos por meio de uma medição centralizada. Essa configuração possibilita a realização de ensaios em condições controladas, contemplando situações de uso individual e simultâneo dos dispositivos.

Figura 3: Sistema embarcado para sensoriamento.



Fonte: Autores (2026).

O sistema embarcado é composto por um sensor de vazão FS400A, um sensor de pressão SEN0257 e um microcontrolador ESP32 com interface de comunicação Wi-Fi. A operação do sistema é orientada por eventos de consumo: a aquisição de dados é iniciada quando é identificado o início do fluxo de água e permanece ativa enquanto o fluxo estiver presente. Durante cada evento, as medições de vazão e pressão são realizadas a cada 100 ms, resultando em duas séries temporais com frequência de amostragem de 10 Hz. Ao término do fluxo, os dados correspondentes ao evento são transmitidos, por meio da interface Wi-Fi, para um servidor remoto em nuvem, utilizando o Firebase como plataforma de armazenamento e gerenciamento dos dados.

3.2 MODELAGEM FÍSICA DAS VÁLVULAS (LEI DE VAZÃO EQUIVALENTE)

O escoamento através de orifícios pode ser analisado a partir da equação de Bernoulli e da relação de Torricelli, estabelecendo uma relação entre a vazão de um dispositivo hidráulico e a carga hidráulica disponível em sua saída (Covas *et al.*, 2026). A partir dessas relações, a vazão pode ser expressa como função da raiz quadrada da carga hidráulica. Considerando constantes a área da seção de escoamento, o coeficiente de descarga e a aceleração da gravidade, esses parâmetros podem ser agrupados em uma constante característica do dispositivo, e sua lei de vazão pode ser descrita, genericamente, por:

$$Q = Kh^{0.5} \quad (1)$$

em que Q representa a vazão do dispositivo hidráulico, h corresponde à carga hidráulica disponível e K é a constante característica do dispositivo, que incorpora os parâmetros hidráulicos considerados constantes.

Nesta pesquisa, a constante K foi determinada experimentalmente através de ensaios realizados com os sensores de pressão e vazão instalados no sistema. O ajuste foi realizado por meio de regressão não linear utilizando o método dos mínimos quadrados, resultando na obtenção da equação característica vazão–pressão, também denominada lei de vazão do dispositivo. Para cada uma das seis válvulas foram avaliadas onze condições distintas de operação, obtidas através da variação da pressão a montante do sistema, sendo registrados os correspondentes pares de dados de pressão e vazão.

A lei de vazão é relevante na operação simultânea de dispositivos hidráulicos, pois a abertura ou o fechamento de um dispositivo altera a demanda do sistema e, consequentemente, a pressão nos pontos de consumo. Assim, a caracterização da lei de vazão foi utilizada para estimar a vazão das válvulas em condições de pressão diferentes daquelas observadas durante sua operação isolada e para comparar suas características, permitindo selecionar, para os ensaios subsequentes, aquelas que apresentaram maior distinção nas relações entre vazão e pressão.

3.3 ENSAIOS COM EVENTOS SIMPLES E EVENTOS SIMULTANEOS

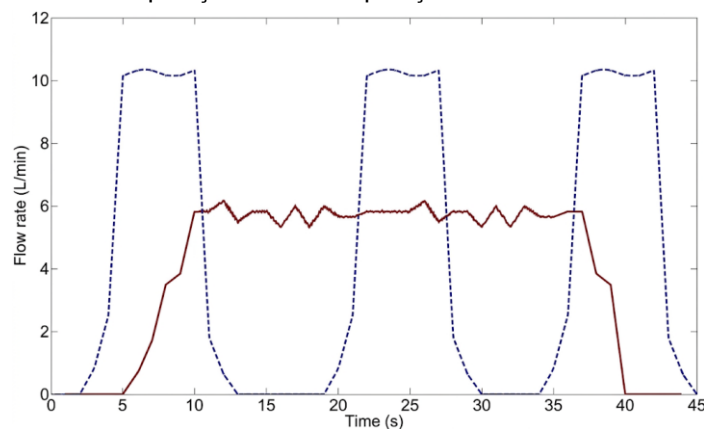
A campanha de ensaios simples (i.e, correspondentes à operação individual de uma única válvula) foi realizada com a pressão de operação variando entre 2 e 36 m c.a. Para cada condição de pressão, as válvulas foram acionadas individualmente, com tempos de ensaio variando de 5 a 50 s. Para cada ensaio foram extraídos dos sinais coletados os atributos duração do evento e a mediana da vazão, que foram utilizados como variáveis descritivas do evento.

Na campanha de eventos simultâneos, foram gerados diferentes cenários de sobreposição entre duas válvulas, de modo a representar uma vasta gama de combinações de consumo. Em cada ensaio, foram considerados exclusivamente dois eventos, associados a duas válvulas distintas, sendo um deles definido como “evento base”, correspondente ao evento de maior duração na série temporal, e o outro como

“evento secundário”, caracterizado por um acionamento de menor duração que se sobrepõe ao evento base.

O evento secundário foi considerado com três configurações distintas de sobreposição com o evento base: (i) início anterior e término durante o evento base; (ii) início e término durante o evento base; e (iii) início durante e término posterior ao evento base. As possíveis configurações de sobreposição entre os dois eventos são apresentadas na Figura 4, na qual o evento secundário é representado pelo sinal azul e o evento base, pelo sinal vermelho.

Figura 4: Possíveis posições de sobreposição de duas amostras aleatórias.



Fonte: (Nguyen, Khoi Anh; Stewart; Zhang, 2013).

3.4 DESAGREGAÇÃO DE EVENTOS SIMULTÂNEOS

Para a desagregação de dois eventos parcialmente sobrepostos utilizando apenas a medição da vazão, uma das abordagens adotada consiste em subtrair a vazão do evento base da vazão total medida durante o intervalo de sobreposição e, em seguida, comparar o valor resultante com as vazões características dos demais dispositivos. Contudo, a operação de um novo dispositivo altera as condições hidráulicas da rede reduzindo a pressão disponível em função das perdas de carga e, consequentemente, modificando a vazão dos dispositivos que já estavam em operação. Dessa forma, a vazão do evento base durante a sobreposição pode divergir daquela observada quando operava isoladamente, tornando a desagregação baseada apenas na vazão suscetível a erros.

A perda de carga corresponde a redução da energia do fluido durante o escoamento, resultando na diminuição da carga hidráulica e, consequentemente, da pressão disponível ao longo do sistema. À medida que mais dispositivos entram em

operação, maior será a redução de pressão, fazendo com que todos os dispositivos passem a operar sob uma nova condição hidráulica. Consequentemente, a vazão do evento base deixa de ser a mesma observada quando ele operava isoladamente e a decomposição dependendo da perda de carga no sistema, maior será o erro atrelado a essa decomposição.

Diante disso, a desagregação de dois eventos simultâneos foi realizada por meio de um método baseado nas séries temporais de vazão e pressão. O método proposto considera a lei de vazão de cada dispositivo em conjunto com as características hidráulicas da rede. Assim, um evento simultâneo é modelado como a soma das leis de vazão dos dispositivos em operação. Logo, para dois dispositivos atuando em simultâneo, tem-se:

$$Q_{total} = K_1 h^{0.5} + K_2 h^{0.5} \quad (2)$$

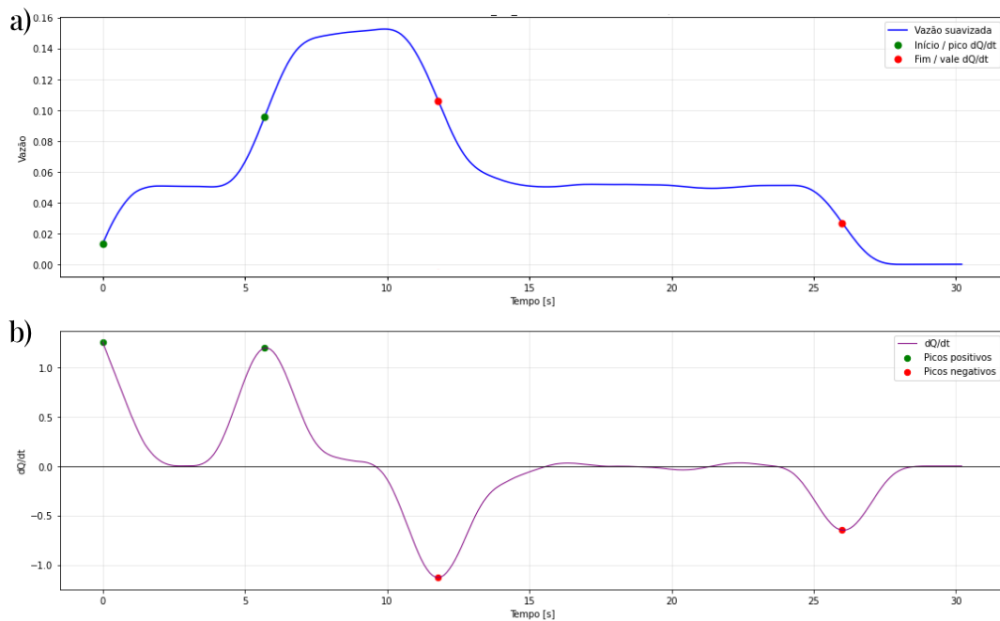
Dessa forma, a estimativa da contribuição de cada dispositivo é realizada considerando a condição hidráulica da rede durante o período de simultaneidade.

A metodologia de análise proposta para a desagregação dos eventos simultâneos é composta por quatro etapas principais: (i) detecção das transições na série temporal de vazão; (ii) identificação e delimitação dos eventos; (iii) identificação do evento base; e (iv) identificação do evento(s) secundário(s). As etapas são realizadas de forma sequencial, de modo que os resultados obtidos em cada etapa constituem os dados de entrada para a etapa subsequente.

A primeira etapa, consiste na detecção das transições na série temporal de vazão, associadas à abertura ou ao fechamento das válvulas. Para isso, a taxa de variação temporal da vazão é calculada por meio da derivada temporal da série, e as transições são identificadas a partir dos extremos locais dessa derivada, sendo os picos positivos associados ao início dos eventos e os picos negativos ao seu encerramento, conforme ilustrado pela Figura 5.

Os pontos verdes e vermelhos na Figura 5-a indicam os instantes exatos de mudança abrupta no sinal de vazão. Esses instantes são identificados conforme ilustrado na Figura 5-b, sendo delimitados os picos (pontos verdes) e vales (pontos vermelhos) da curva da derivada.

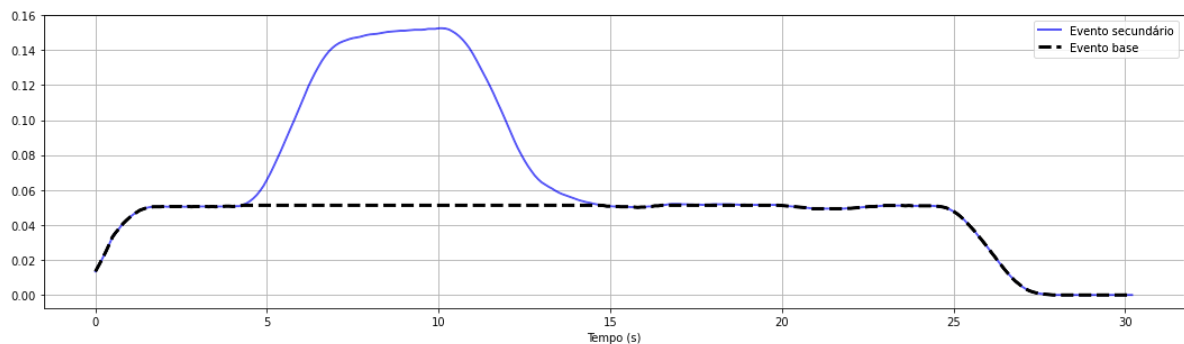
Figura 5: a) Curva de vazão com a marcação de início e fim da transição dos eventos; b) Derivada temporal da vazão (dQ/dt) destacando os respectivos picos positivos e negativos.



Fonte: Autores (2026).

Na segunda etapa, a Identificação e delimitação dos eventos, os instantes de início e término dos eventos são organizados para delimitar os eventos de consumo e identificar as possíveis sobreposições entre os seus intervalos de ocorrência. Como referido, o evento de maior duração é definido como evento base, enquanto os eventos que apresentam intersecção temporal com seus limites de ocorrência são definidos como eventos secundários conforme ilustrado na Figura 6.

Figura 6: Curva da vazão com as delimitações do evento base e do evento secundário com sobreposição total.



Fonte: Autores (2026).

A terceira etapa consiste na Classificação do evento base. Após a delimitação dos eventos e identificação das sobreposições, a válvula associada ao evento base é identificada a partir do intervalo em que esta ocorre isoladamente. Nesse intervalo,

obtêm-se valores representativos de pressão e vazão e, para cada válvula candidata i , calcula-se a vazão estimada (Q_i) pela respectiva lei de vazão:

$$Q_i = K_i \sqrt{h_{medida}} \quad (3)$$

em que K_i é a constante característica da válvula i e h_{medida} é a carga hidráulica medida durante o intervalo isolado. A válvula do evento base é aquela que apresenta o menor erro absoluto entre a vazão medida e a estimada.

Na quarta etapa, realiza-se a classificação do evento secundário. Uma vez identificada a válvula do evento base, sua vazão (Q_{base}) é estimada durante a sobreposição a partir da pressão ($h_{sobreposição}$) observada nesse intervalo:

$$Q_{base} = K_{base} \sqrt{h_{sobreposição}} \quad (4)$$

A contribuição do evento secundário é então obtida pela diferença entre a vazão total medida e a contribuição estimada do evento base. Essa vazão residual ($Q_{secundário}$) é comparada às vazões estimadas para as demais válvulas sob a mesma condição de pressão, sendo calculado, para cada candidata i :

$$Erro_i = \left| Q_{secundário} - K_i \sqrt{h_{sobreposição}} \right| \quad (5)$$

A válvula associada ao evento secundário é aquela que apresenta o menor erro absoluto. Dessa forma, o procedimento utiliza inicialmente a condição isolada para identificar o evento base e, posteriormente, sua vazão estimada durante a sobreposição para decompor a vazão e identificar o dispositivo associado ao evento secundário.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 DETERMINAÇÃO DAS LEIS DE VAZÃO DAS VÁLVULAS

Foram realizados os ensaios para determinar as leis de vazão das seis válvulas utilizadas para simular os dispositivos de consumo domiciliário. Apresenta-se na

Tabela 1 as respectivas equações obtidas e os valores de R², coeficiente de determinação do ajuste aos dados experimentais.

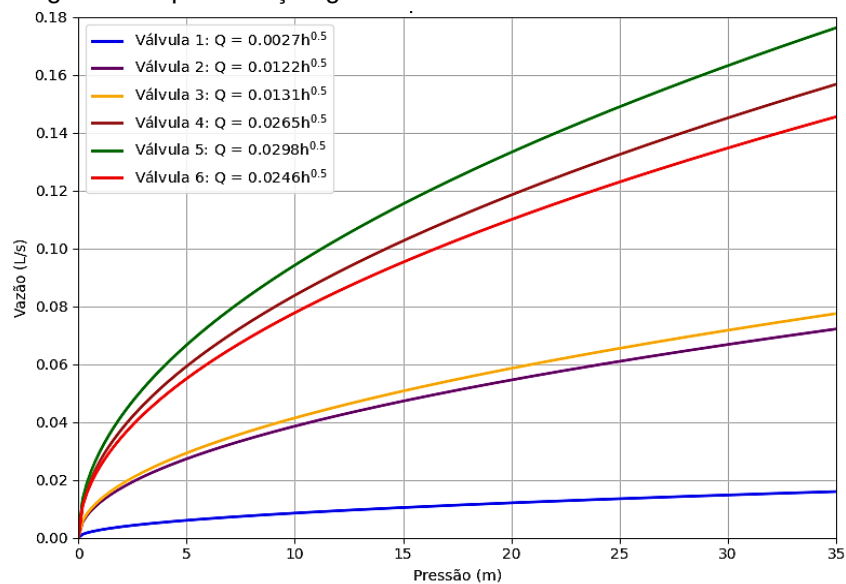
Tabela 1: Lei de vazão experimental de cada uma das válvulas.

Válvula	Lei	R ²
V1	$Q = 0.0027 h^{0,5}$	0.9086
V2	$Q = 0.0122 h^{0,5}$	0.9279
V3	$Q = 0.0131 h^{0,5}$	0.9019
V4	$Q = 0.0265 h^{0,5}$	0.9577
V5	$Q = 0.0298 h^{0,5}$	0.9020
V6	$Q = 0.0246 h^{0,5}$	0.9925

Fonte: Autores(2026).

A análise preliminar das leis de vazão demonstrou que dois pares de válvulas apresentavam leis de vazão praticamente coincidentes (i.e. par V2-V3 e par V4-V6), uma vez que dispõem de tamponamentos com orifícios com o mesmo diâmetro e por estarem instaladas em posições equivalentes na bancada experimental, sem diferenças de perdas de carga no sistema a montante. Apresenta-se na Figura 7 as leis de vazão destas válvulas. Com base nesses resultados, foram selecionadas para a campanha experimental apenas as válvulas V1, V3, V5 e V6, cujas curvas apresentavam maior distinção, evitando a inclusão de dispositivos com comportamento hidráulico praticamente idêntico nos ensaios.

Figura 7: Representação gráfica das leis de vazão das seis válvulas.



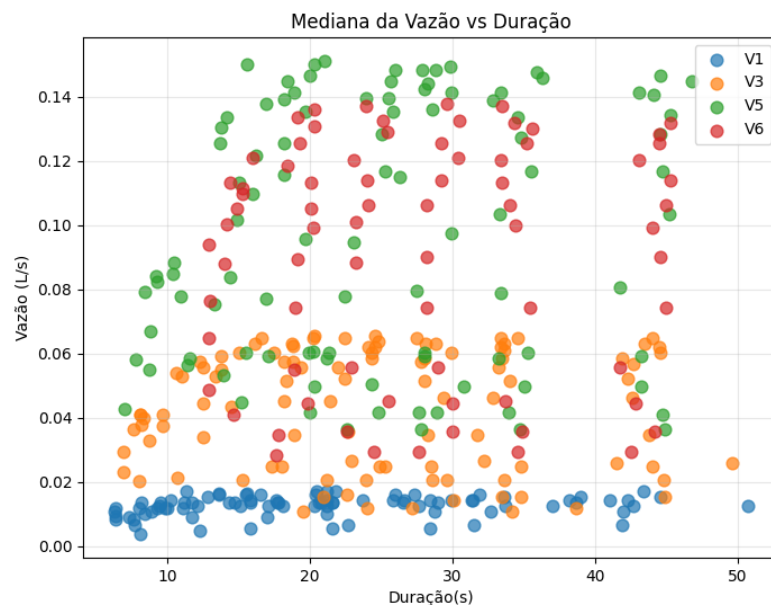
Fonte: Autores(2026).

4.2 ANÁLISE DE EVENTOS SIMPLES

Na campanha experimental relativa aos eventos simples, foram realizados 352 ensaios, contemplando as quatro válvulas referidas (V1, V3, V5 e V6), onze condições de pressão e oito intervalos de duração, com tempos de acionamento variando de 5 a 50 s. A campanha experimental foi estruturada para abranger diferentes condições de pressão e duração dos eventos para as válvulas, permitindo caracterizar as respectivas regiões de operação.

Para cada evento, foram extraídos os atributos: mediana da vazão e duração do evento, cujos valores estão apresentados na Figura 8. Cada ponto representa um ensaio experimental, permitindo observar a distribuição dos eventos para cada válvula e o grau de sobreposição entre suas regiões de operação para as diferentes condições de pressão investigada.

Figura 8: Gráfico de dispersão duração do evento versus vazão para cada válvula.



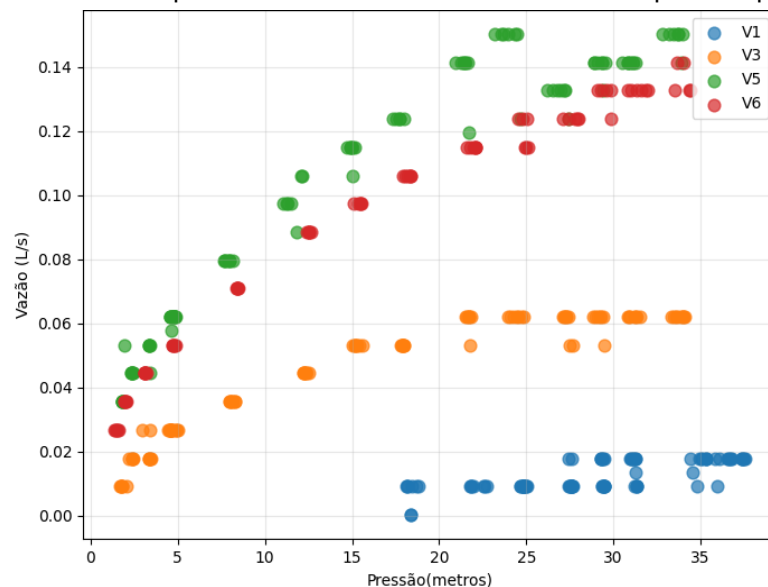
Fonte: Autores(2026).

A análise deste gráfico permite concluir que (i) os eventos associados às diferentes válvulas apresentam elevada sobreposição no espaço de características definido por esse par de atributos; e (ii) em diversas regiões do gráfico, eventos provenientes de duas ou mais válvulas ocupam a mesma faixa de operação, indicando que esses atributos, quando utilizados isoladamente, não são suficientes para permitir a desagregação e identificação da válvula de forma confiável.

Diante das limitações na utilização exclusiva das variáveis vazão e duração, a série temporal de pressão é incluída no processo de caracterização dos eventos. Para cada evento de consumo, foi extraída a mediana da pressão correspondente ao intervalo de escoamento, de forma análoga ao procedimento adotado para a vazão. Apresenta-se na Figura 9 o gráfico de dispersão da mediana da vazão versus mediana da pressão.

A análise deste gráfico permite concluir que os eventos associados às quatro válvulas formam nuvens de pontos com regiões bem delimitadas e existe uma menor sobreposição quando comparadas ao gráfico anterior. Esse comportamento indica que a inclusão da pressão como atributo permite aumentar a capacidade de distinção entre dispositivos com características hidráulicas semelhantes, tornando o sistema de monitoramento mais robusto a diferentes condições hidráulicas, principalmente quando as variações de pressão são mais acentuadas.

Figura 9: Gráfico de dispersão da mediana vazão x mediana da pressão por válvula.



Fonte: Autores(2026).

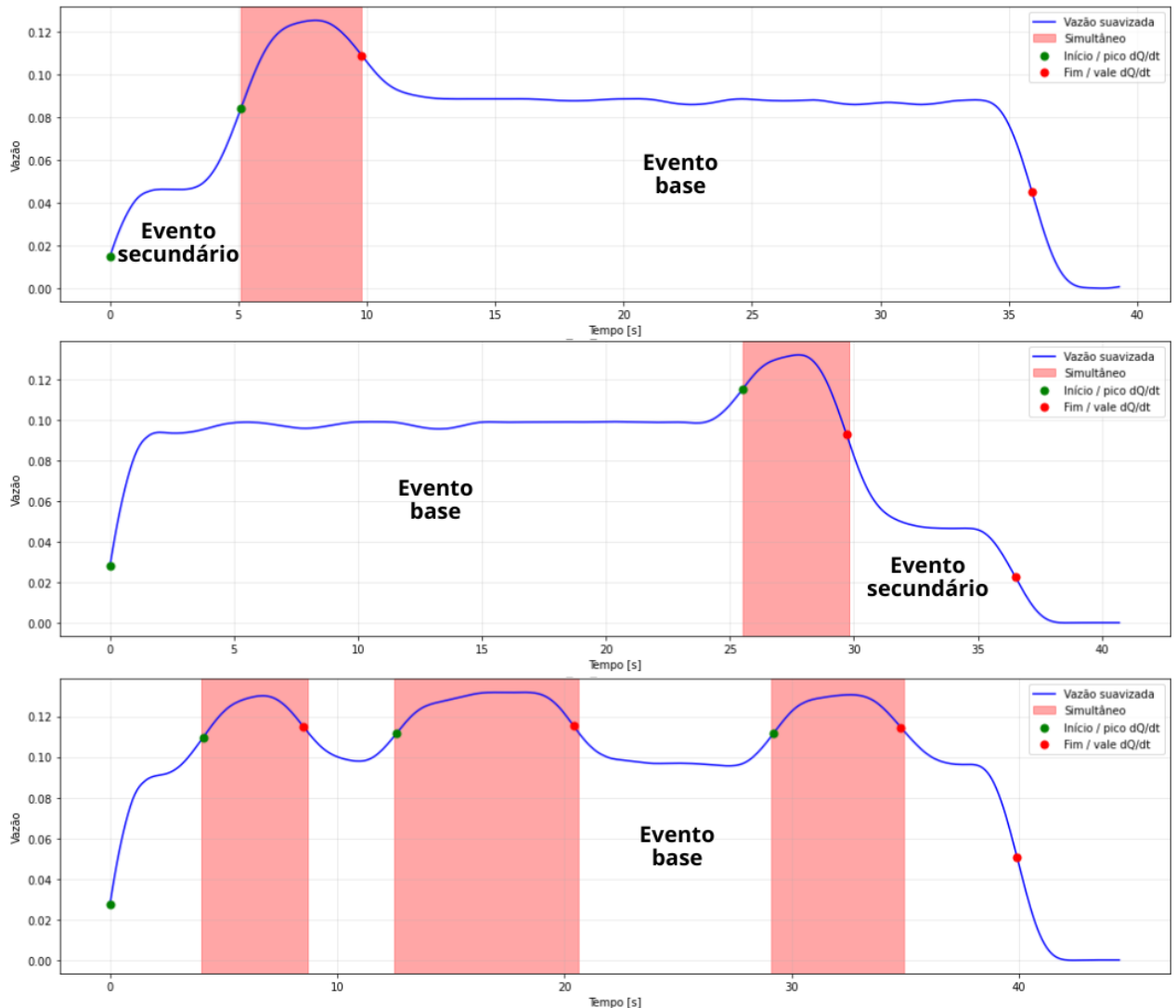
4.2 ANÁLISE DE EVENTOS SIMULTÂNEOS

Os resultados demonstraram que o método foi capaz de identificar e delimitar corretamente os pontos de início e término das transições de vazão, possibilitando a determinação do evento base e dos eventos secundários. A metodologia apresentou comportamento consistente nos três cenários de sobreposição considerados, distinguindo as diferentes configurações de intersecção temporal entre os eventos,

tanto nos casos de sobreposição parcial quanto total, para todos os ensaios realizados. A Figura 10 ilustra exemplos dessa delimitação, com os painéis superior e central correspondendo a situações de sobreposição parcial do evento secundário e o painel inferior a uma situação de sobreposição total, com três ocorrências do evento secundário.

A região da Figura 10 destacada em vermelho representa os trechos do sinal associados à sobreposição. Como os ensaios foram realizados com apenas duas válvulas em operação simultânea, os demais trechos correspondem individualmente ao evento base ou ao evento secundário. A partir da delimitação da região de sobreposição, o algoritmo seleciona o maior intervalo não sobreposto para identificar a válvula associada ao evento base. Em seguida, a contribuição dessa válvula na região de sobreposição é estimada e utilizada para decompor a vazão agregada, permitindo identificar o dispositivo associado ao evento secundário.

Figura 10: Cenários de sobreposição do evento secundário com o evento base: (i) início anterior e término durante o evento base; (ii) início e término durante o evento base; e (iii) início durante e término posterior ao evento base.



Fonte: Autores(2026).

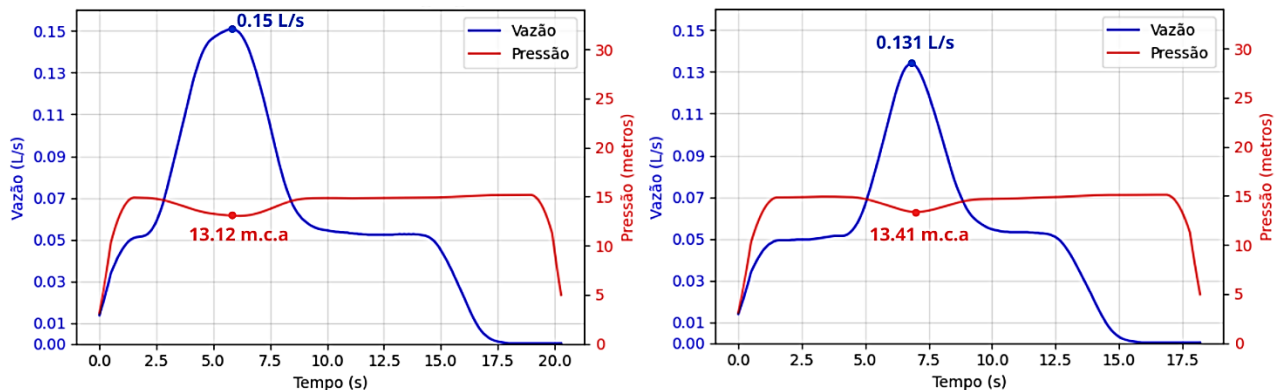
Foram realizados 240 ensaios com ocorrência simultânea de dois eventos, contemplando as quatro válvulas, quatro condições de pressão e cinco durações dos eventos e três diferentes configurações de sobreposição temporal entre os eventos. O método de desagregação e classificação proposto foi aplicado às séries temporais de vazão e pressão obtidas. Dos 240 ensaios, 210 foram classificados corretamente, resultando em uma taxa de acerto de 87,5% na identificação das válvulas operando simultaneamente.

A análise dos 30 ensaios classificados incorretamente mostrou que os erros ocorreram exclusivamente na distinção entre as válvulas V5 e V6, com o método atribuindo a ocorrência de uma à outra. A análise desses casos indica que as classificações incorretas estão associadas principalmente às limitações de resolução

do sistema de medição de vazão e à proximidade entre as características hidráulicas das duas válvulas, e não necessariamente a uma falha no procedimento de identificação empregado.

Em relação ao sistema de medição, o sensor de vazão utilizado apresenta, segundo as especificações do fabricante, uma precisão de aproximadamente $\pm 5\%$. Nos ensaios realizados, foi observada experimentalmente uma variação média da vazão de aproximadamente 0,015 L/s, indicando uma variabilidade que pode influenciar a distinção entre dispositivos com vazões características próximas. A Figura 11, ilustra essa variabilidade por meio de dois de ensaios realizados sob a mesma condição de pressão, com o mesmo par de válvulas e a mesma configuração de sobreposição integral do evento secundário.

Figura 11: Exemplo da variação observada para 2 ensaios com a mesma condição de pressão.



Fonte: Autores(2026).

Embora as condições de operação sejam equivalentes, observa-se uma diferença nos valores de vazão medidos. No ensaio apresentado na Figura 11(a), a vazão medida, representada pelo sinal azul, foi de 0,150 L/s, enquanto, na Figura 11(b), foi registrada uma vazão de 0,131 L/s, para condições de pressão semelhantes, de aproximadamente 13 m.c.a. A diferença de 0,019 L/s entre as medições é relevante para a distinção entre as válvulas V5 e V6, uma vez que, para condições de pressão inferiores a 9 m.c.a., a diferença entre as vazões características desses dispositivos também é de aproximadamente 0,015 L/s.

Dessa forma, a variação apresentada pelo sistema de medição é da mesma ordem de grandeza da diferença de vazão entre as válvulas V5 e V6, o que dificulta a distinção entre essas válvulas com a solução proposta. Essa limitação pode ocorrer tanto na identificação do evento base, quando a válvula opera isoladamente, quanto na identificação do evento secundário, durante a ocorrência simultânea dos eventos.

Uma limitação adicional está relacionada à representatividade dos experimentos controlados em relação às condições de uso dos dispositivos em uma residência. Nos ensaios realizados, foram consideradas apenas condições de abertura total das válvulas, enquanto, em situações reais de uso, podem ocorrer aberturas parciais e diferentes velocidades de abertura e fechamento dos dispositivos. A abertura parcial tende a alterar a magnitude da vazão e da pressão, bem como o comportamento do transiente, sem necessariamente modificar sua forma característica. Diante disso, a lei característica do dispositivo, obtida a partir de um cenário de abertura total, pode não representar adequadamente o seu comportamento em condições de abertura parcial, afetando a identificação e distinção dos eventos pelo método proposto.

De modo geral, os resultados demonstram que o método apresenta boa capacidade de distinção entre as válvulas avaliadas. Entretanto, seu desempenho é reduzido quando as válvulas apresentam características hidráulicas semelhantes, sobretudo em condições de pressão nas quais a diferença entre as suas vazões características se aproxima da variação observada no sistema de medição.

5 CONCLUSÃO

Este estudo teve como objetivo avaliar a utilização conjunta dos sinais de vazão e pressão para a caracterização e desagregação de eventos de consumo simultâneos, buscando aprimorar a identificação dos dispositivos responsáveis pelos eventos hidráulicos. Para isso, foi desenvolvido e aplicado um sistema experimental de medição capaz de adquirir, de forma sincronizada, as séries temporais de vazão e pressão durante diferentes condições de operação.

A análise das curvas características das válvulas evidenciou que suas respostas hidráulicas podem ser utilizadas como assinaturas físicas para a identificação dos dispositivos. Entretanto, a capacidade de distinção é reduzida em condições de baixa pressão, nas quais as curvas características apresentam maior proximidade. Nessas condições, quando a diferença entre as vazões características se aproxima da incerteza associada ao sistema de medição, a distinção entre os dispositivos torna-se mais limitada.

A utilização em conjunto dos sinais de vazão e de pressão demonstraram bons resultados para classificação de eventos isolados e simultâneos. Com o método

desenvolvido, foi possível identificar o evento base e estimar a sua contribuição para, posteriormente, determinar o evento secundário. Apesar disso, a caracterização individual dos dispositivos e a determinação de suas relações de pressão e vazão constituem uma etapa necessária para a aplicação do método em uma nova instalação, uma vez que essas relações são utilizadas como referência para a identificação dos dispositivos durante a ocorrência de eventos simultâneos. Além disso, o estudo foi conduzido em um ambiente controlado, o que restringe a variabilidade dos padrões de consumo e limita a avaliação do método em diferentes contextos residenciais.

Em síntese, este estudo evidenciou que a combinação da medição de vazão e de pressão, com a determinação da lei característica de vazão associada ao dispositivo de consumo transforma o problema de desagregação em um problema de estimação hidráulica. Nesse contexto, a identificação dos dispositivos baseia-se no seu comportamento físico, não dependendo exclusivamente de técnicas de reconhecimento de padrões ou de modelos de aprendizagem. Essa abordagem apresenta potencial para lidar com variações de pressão e com a ocorrência de eventos simultâneos, embora sua aplicabilidade em condições reais de consumo residencial ainda urge investigação.

AGRADECIMENTOS

Este estudo foi financiado, pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES), por meio do Código de Financiamento 001. Os autores agradecem também o apoio financeiro da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), por meio do projeto UID/6438/2025 da unidade de investigação CERIS, bem como o apoio do FEDER e da FCT ao projeto AQUALEARN – Detecção de anomalias em tempo real em sistemas de abastecimento de água através de gémeos digitais baseados em métodos de aprendizagem automática, com os números de referência LISBOA2030-FEDER-00816100 e FCT 16878 (<https://doi.org/10.54499/2023.18249.ICDT>).

REFERÊNCIAS

ABU-BAKAR, H.; WILLIAMS, L.; HALLETT, S. H. A review of household water demand management and consumption measurement. **Journal of Cleaner Production**, [S.l.], v. 292, p. 125872, 2021.

BETHKE, G. M. **Disaggregation and classification of residential water events from high-resolution smart water meter data using unsupervised machine learning methods**. University of Illinois at Urbana-Champaign, 2020, 2020.

CARDOSO, A. H.; COVAS, D.; FERREIRA, R. M. L.; ALMEIDA, A.B. **Hidráulica: Fundamentos e Aplicações**. Hidráulica: Fundamentos e Aplicações. Volume I, IST Press, 2ªEdição (ISBN:978-989-8481-81-8), 2026.

COBACHO, R.; ARREGUI, F. J. From hourly readings to daily leak flags: an approach to post-meter leakage detection and analysis in residential water consumption. **Urban Water Journal**, [S.l.], p. 1–14, 2026.

COLE, G.; STEWART, R. A. Smart meter enabled disaggregation of urban peak water demand: precursor to effective urban water planning. **Urban Water Journal**, [S.l.], v. 10, n. 3, p. 174–194, 2013.

COMINOLA, Alessandro.; GIULIANI, M.; CASTELLETTI, A.; ROSENBERG, D. E.; ABDALLAH, A. M. Implications of data sampling resolution on water use simulation, end-use disaggregation, and demand management. **Environmental Modelling & Software**, [S.l.], v. 102, p. 199–212, 2018.

COMINOLA, Andrea.; NGUYEN, K.; GIULIANI, M.; STEWART, R. A.; MAIER, H. R.; CASTELLETTI, A. Data mining to uncover heterogeneous water use behaviors from smart meter data. **Water Resources Research**, [S.l.], v. 55, n. 11, p. 9315–9333, 2019.

COSGROVE, W. J.; LOUCKS, D. P. Water management: Current and future challenges and research directions. **Water resources research**, [S.l.], v. 51, n. 6, p. 4823–4839, 2015.

FROEHLICH, J. E.; LARSON, E.; CAMPBELL, T.; HAGGERTY, C.; FOGARTY, J.; PATEL, S. N. HydroSense: infrastructure-mediated single-point sensing of whole-home water activity. 2009. Proceedings of the 11th international conference on Ubiquitous computing. [S.l.]: [S.n.], 2009, p. 235–244, 2009.

GARCÍA, C. G.; MEANA-LLORIÁN, D.; GARCÍA-BUSTELO, B. C. P.; LOVELLE, J. M. C. A review about Smart Objects, Sensors, and Actuators. **Int. J. Interact. Multim. Artif. Intell.**, [S.l.], v. 4, n. 3, p. 7–10, 2017.

HEYDARI, Z.; COMINOLA, A.; STILLWELL, A. S. Is smart water meter temporal resolution a limiting factor to residential water end-use classification? A quantitative experimental analysis. **Environmental Research: Infrastructure and Sustainability**, [S.l.], v. 2, n. 4, p. 045004, 2022.

HEYDARI, Z.; STILLWELL, A. S. Comparative analysis of supervised classification algorithms for residential water end uses. **Water Resources Research**, [S.l.], v. 60, n. 6, p. e2023WR036690, 2024.

KOECH, R.; RANDALL, T. **Smart water metering technology for water management in urban areas**. [S.l.], 2019.

KOWALSKI, M.; MARSHALLSAY, D. **A system for improved assessment of domestic water use components. 2003**. II International Conference Efficient Use and Management of Urban Water Supply. [S.l.]: [S.n.], 2003, 2003.

MARZALL, V. O. de A. R.; DE OLIVEIRA NASCIMENTO, N. **Determinação do perfil de consumo residencial de água potável apoiado em tecnologia de medição inteligente**. *Revista de Gestão de Água da América Latina*, [S.l.], v. 20, n. 2023, 2023.

MAYER, P. W.; DEOREO, W. B.; OPITZ, E. M.; KIEFER, J. C.; DAVIS, W. Y.; DZIEGIELEWSKI, B.; NELSON, J. O. Residential end uses of water. [S.l.], 1999.

MCDONALD, R. I.; WEBER, K.; PADOWSKI, J.; FLÖRKE, M.; SCHNEIDER, C.; GREEN, P. A.; GLEESON, T.; ECKMAN, S.; LEHNER, B.; BALK, D. Water on an urban planet: Urbanization and the reach of urban water infrastructure. **Global environmental change**, [S.l.], v. 27, p. 96–105, 2014.

MEYER, B. E.; NGUYEN, K.; BEAL, C. D.; JACOBS, H. E.; BUCHBERGER, S. G. Classifying household water use events into indoor and outdoor use: improving the benefits of basic smart meter data sets. **Journal of Water Resources Planning and Management**, [S.l.], v. 147, n. 12, p. 04021079, 2021.

NGUYEN, Khoi A.; STEWART, R. A.; ZHANG, H.; SAHIN, O. An adaptive model for the autonomous monitoring and management of water end use. **Smart Water**, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 5, 2018.

NGUYEN, Khoi Anh.; STEWART, R. A.; ZHANG, H. An intelligent pattern recognition model to automate the categorisation of residential water end-use events. **Environmental Modelling & Software**, [S.l.], v. 47, p. 108–127, 2013.

NGUYEN, Khoi Anh.; STEWART, R. A.; ZHANG, H.; JONES, C. Intelligent autonomous system for residential water end use classification: Autoflow. **Applied Soft Computing**, [S.l.], v. 31, p. 118–131, 2015.

PAVLOU, P. V.; FILIPPOU, S.; SOLONOS, S.; VRACHIMIS, S. G.; MALIALIS, K.; ELIADES, D. G.; THEOCARIDES, T.; POLYCARPOU, M. M. Monitoring domestic water consumption: a comparative study of model-based and data-driven end-use disaggregation methods. **Journal of Hydroinformatics**, [S.l.], v. 26, p. 709–726, 1 abr. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.2166/hydro.2024.120>.

PELEKANOS, N.; KOSSIERIS, P.; LYKOU, A.; MAKROPOULOS, C. Disaggregating major water end-uses with minimal data: a machine learning and domain knowledge approach. **Urban Water Journal**, [S.l.], v. 22, n. 4, p. 436–446, 2025.